

Handbuch – EXIF-Verwaltungssoftware

Version: Release V11 | Stand: überarbeitet nach technischem Review

Inhalt

1. Einleitung	2
1.1 Zweck der Software	2
1.2 Zielgruppe	2
1.3 Funktionsübersicht	2
2. Systemanforderungen	3
2.1 Allgemeine Anforderungen	3
2.2 Unterstützte Betriebssysteme	3
2.3 Unterstützte Bildformate	3
3. Installation und Programmstart	4
3.1 Windows-Version	4
3.2 Linux-Version	4
3.3 macOS-Version	5
4. Nutzung der Anwendung	6
4.1 Grundlegender Ablauf	6
4.2 Unterstützte Befehle	6
4.3 Unterstützte EXIF-Felder	6
4.4 Beispiel: EXIF-Daten lesen	7
4.5 Beispiel: EXIF-Wert ändern	7
4.6 Beispiel: EXIF-Tag löschen	8
4.7 Exportfunktion	8
4.8 Backup-Funktion	8
4.9 DeepL-Integration	9
5. Fehlerbehandlung und Troubleshooting	9
5.1 Hinweise zur Fehlervermeidung	10
6. Technische Einordnung	10
7. Datenschutz und Metadaten	10
8. Lizenz und Support	10
10. Zusammenfassung	11

1. Einleitung

Entwicklungsstand: Release V9

Programmiersprache: C++17

Verwendete Bibliothek: Exiv2

Anwendungsart: Konsolenanwendung

1.1 Zweck der Software

Die entwickelte Software dient zur Verwaltung und Bearbeitung von EXIF-Daten in digitalen Bilddateien. EXIF-Daten (Exchangeable Image File Format) sind Metadaten, die beispielsweise von Kameras, Smartphones oder Bildbearbeitungsprogrammen in Bilddateien gespeichert werden.

Die Anwendung ermöglicht das Lesen, Bearbeiten, Löschen und Exportieren von EXIF-Informationen über eine Kommandozeilenoberfläche. Die Software wurde in C++ entwickelt und verwendet die Bibliothek Exiv2 zur Verarbeitung der Metadaten.

Die aktuelle Version verwendet C++17. Der Standard wird benötigt, damit die implementierte Backup-beziehungsweise Sicherungsmöglichkeit plattformübergreifend umgesetzt werden kann. Eine Umstellung auf ältere Standards wie C++11 würde getrennte Implementierungen für Linux/macOS und Windows erforderlich machen und damit die Crossplatform-Eigenschaft verschlechtern.

1.2 Zielgruppe

- Studierende und Lernende im Bereich Softwareentwicklung
- Fotografen und Medienanwender
- Entwickler mit Interesse an Bildmetadaten
- Nutzer, die EXIF-Daten analysieren, bearbeiten oder exportieren möchten

Grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Dateien und der Kommandozeile sind insbesondere bei Linux, macOS oder eigener Kompilierung hilfreich.

1.3 Funktionsübersicht

Funktion	Beschreibung
EXIF-Daten lesen	Anzeige vorhandener EXIF-Daten einer Bilddatei
EXIF-Daten bearbeiten	Ändern einzelner unterstützter EXIF-Werte
EXIF-Daten löschen	Entfernen einzelner unterstützter EXIF-Einträge
Export	Export der EXIF-Daten in eine Textdatei
Fehlerbehandlung	Ausgabe verständlicher Fehlermeldungen über die Konsole
Backup/Sicherung	Codebasis ist wegen der Backup-Möglichkeit auf C++17 ausgelegt

2. Systemanforderungen

2.1 Allgemeine Anforderungen

Komponente	Anforderung
Prozessor	x86_64 oder ARM64
Arbeitsspeicher	ca. 256 MB RAM ausreichend; 2 GB RAM sind für dieses kleine Konsolenprogramm nicht erforderlich
Speicherplatz	abhängig vom ausgelieferten Paket; das Programm selbst ist klein, zusätzlich können Bibliotheken benötigt werden
Compiler	G++ beziehungsweise GCC mit C++-Unterstützung; alternativ Clang, sofern Exiv2 korrekt eingebunden ist
Compilerstandard	C++17 oder neuer
Externe Bibliothek	Exiv2
Terminal/Konsole	für Linux/macOS und für Quellcode-Kompilierung erforderlich; Windows-EXE kann direkt gestartet werden

2.2 Unterstützte Betriebssysteme

- Windows 10 und Windows 11
- Ubuntu und Debian
- Fedora
- Arch Linux
- macOS Monterey oder neuer

2.3 Unterstützte Bildformate

- JPEG
- TIFF
- CA2
- PNG, abhängig von Exiv2-Unterstützung und vorhandenen Metadaten
- WebP, abhängig von Exiv2-Unterstützung und vorhandenen Metadaten
- weitere durch Exiv2 unterstützte Formate können abhängig von Installation und Bibliotheken funktionieren

Unter Windows werden die benötigten Bibliotheken mit dem Programm ausgeliefert. Unter Linux und macOS hängt die tatsächliche Unterstützung von den installierten Exiv2-Bibliotheken und deren Version ab.

3. Installation und Programmstart

3.1 Windows-Version

Die Windows-Version wird vorkompiliert ausgeliefert. Normale Nutzer müssen weder GCC noch Exiv2 installieren.

Die benötigten Bibliotheken werden mit dem Programm bereitgestellt.

Das Programm kann direkt durch Doppelklick auf die EXE-Datei gestartet werden:

```
exifprogramm.exe
```

Die folgenden Befehle sind nur für Entwickler relevant, falls der Quellcode manuell kompiliert werden soll:

```
pacman -S mingw-w64-ucrt-x86_64-g++
```

```
pacman -S mingw-w64-ucrt-x86_64-exiv2
```

```
pacman -S mingw-w64-ucrt-x86_64-curl
```

```
pacman -S mingw-w64-ucrt-x86_64-nlohmann-json (Falls nicht installiert)
```

```
g++ exifprogramm.cpp mapping.cpp exiv2_funk.cpp valid.cpp deepl.cpp -I. -o exifprogramm -lexiv2 -lcurl
```

3.2 Linux-Version

Unter Linux wird das Programm grundsätzlich als kompiliertes Programm bereitgestellt. Je nach Distribution müssen die benötigten Exiv2-Bibliotheken vorhanden sein. Bei nicht passenden oder fehlenden Bibliotheken muss der Nutzer diese distributionsspezifisch installieren.

Zuerst Ordner mit Projekt öffnen: `cd „Pfad“`

Ubuntu/Debian:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install exiv2
```

```
sudo apt install libcurl4-openssl-dev
```

```
sudo apt install \
```

```
build-essential \
```

```
pkg-config \
```

```
libexiv2-dev \
```

```
libexpat1-dev \
```

```
zlib1g-dev \
```

```
libbrotli-dev \
```

```
libinih-dev \
```

```
nlohmann-json3-dev
```

Fedora:

```
sudo dnf upgrade

sudo dnf install \
gcc \
gcc-c++ \
make \
pkgconf-pkg-config \
exiv2 \
exiv2-devel \
libcurl-devel \
expat-devel \
zlib-devel \
brotli-devel \
inih-devel \
nlohmann-json-devel
```

Arch Linux:

```
sudo pacman -Syu

sudo pacman -S \
base-devel \
pkgconf \
exiv2 \
curl \
expat \
zlib \
brotli \
inih \
nlohmann-json
```

Optionale Quellcode-Kompilierung, falls explizit benötigt:

```
g++ exifprogramm.cpp mapping.cpp exiv2_funk.cpp valid.cpp deepl.cpp -I. -o exifprogramm -lexiv2 -lcurl
```

Programmstart:

```
./exifprogramm
```

3.3 macOS-Version

Unter macOS werden die Xcode Command Line Tools und Exiv2 benötigt, sofern das Programm aus dem Quellcode kompiliert wird.

```
xcode-select --install
```

```
brew install exiv2
```

```
brew install libcurl4-openssl-dev
```

```
g++ exifprogramm.cpp mapping.cpp exiv2_funk.cpp valid.cpp deepl.cpp -I. -o exifprogramm -lexiv2 -lcurl
```

Falls macOS die Ausführung blockiert, kann gegebenenfalls das Quarantäne-Attribut entfernt werden:

```
xattr -dr com.apple.quarantine exifprogramm  
./exifprogramm
```

4. Nutzung der Anwendung

4.1 Grundlegender Ablauf

- Programm starten
- Bildpfad eingeben
- EXIF-Daten werden gelesen
- Befehl auswählen
- Daten anzeigen, bearbeiten, löschen oder exportieren
- Mit zurück zur Dateiauswahl wechseln oder mit exit beenden

Befehle und EXIF-Namen werden im Programm intern in Kleinbuchstaben umgewandelt. Dadurch werden Eingaben wie ISO und iso gleich behandelt.

4.2 Unterstützte Befehle

Befehl:	Funktion:
lesen	EXIF-Daten erneut anzeigen
schreiben	EXIF-Wert ändern
loeschen	EXIF-Tag löschen
export	EXIF-Daten in eine Textdatei exportieren
zuruck	Zur Dateiauswahl zurückkehren
exit	Programm beenden

4.3 Unterstützte EXIF-Felder

Das Programm besitzt eine interne Mapping-Tabelle. EXIF-Felder, die in dieser Tabelle enthalten sind, können mit deutschen Namen angesprochen werden. Zusätzlich werden unbekannte EXIF-Schlüssel beim Lesen weiterhin mit technischem Exiv2-Namen angezeigt.

EXIF-Feld:	EXIF-Feld:
Hersteller	Kameramodell
Orientierung	X Aufloesung

Y Aufloesung	Aufloesungseinheit
Software	Datum
YCbCr Positionierung	EXIF Tag
Bildbreite	Bildhoehe
Belichtungszeit	Blende
Belichtungsprogramm	ISO
EXIF Version	Aufnahmedatum
Digitalisiert	Komponenten
Verschlusszeit	Blendenwert
Helligkeit	Belichtungskorrektur
Max Blende	Messmodus
Blitz	Brennweite
Millisekunden	Original Millisekunden
Digitalisiert Millisekunden	Farbraum
Weissabgleich	35mm Brennweite
Szenentyp	Bild ID

Hinweis:

Nicht jedes von Exiv2 auslesbare EXIF-Feld kann in jeder Bilddatei verändert werden. Die tatsächliche Bearbeitbarkeit hängt vom Dateiformat, den vorhandenen Metadaten und den Einschränkungen der Exiv2-Bibliothek ab.

Falls ein Feld nicht geändert werden kann, gibt das Programm eine entsprechende Fehlermeldung aus.

4.4 Beispiel: EXIF-Daten lesen

Bilddatei Verzeichnis eingeben:

/home/user/bild.jpg

Befehl eingeben:

Lesen

4.5 Beispiel: EXIF-Wert ändern

Befehl eingeben:

schreiben

EXIF Name:

iso

Neue Wert:

400

Datenvalidierung: Einige Daten wie z.B. Aufnahmedatum oder Exif Tag werden validiert. Beim Datumanangaben muss Nutzer genau 8 Ziffern eingeben, sonst wird nichts geschrieben. Beim Exif Tag oder anderen Keys, die Ziffern erwarten – nur Eingabe von Ziffern ist zulässig.

4.6 Beispiel: EXIF-Tag löschen

Befehl eingeben:

loeschen

EXIF Name:

Iso

4.7 Exportfunktion

Beim Export fragt das Programm nach dem Namen der Ausgabedatei. Die Datei wird als .txt oder .csv gespeichert.

Befehl eingeben:

export

Name des .txt Datei eingeben:

Exportname

Das Programm erstellt anschließend die Datei exportname.txt oder exportname.csv und gibt eine Abschlussmeldung aus. Die Exportdatei enthält die aktuell vorhandenen EXIF-Daten in Text- oder tabellarischen Form. Jeder Eintrag wird in einer separaten Zeile gespeichert.

Beispiel:

Hersteller: Canon

Kameramodell: EOS 80D

ISO: 400

Belichtungszeit: 1/250

Die erzeugte Datei kann mit jedem Texteditor geöffnet werden.

4.8 Backup-Funktion

Vor dem Bearbeiten oder Löschen von EXIF-Daten erstellt das Programm automatisch eine Sicherungskopie der Originaldatei.

Die Sicherungsdatei wird im selben Verzeichnis wie die Originaldatei gespeichert. Der Dateiname wird um einen Backup-Zusatz erweitert.

Beispiel:

bild.jpg

wird zu

bild_backup.jpg

Die Sicherungsdatei ermöglicht die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands, falls EXIF-Daten versehentlich geändert oder gelöscht wurden.

Es wird empfohlen, die Sicherungsdateien aufzubewahren, bis die Änderungen erfolgreich überprüft wurden.

4.9 DeepL-Integration

Die Software verfügt über eine optionale DeepL-Integration zur Übersetzung von EXIF-Bezeichnungen in die deutsche Sprache. Beim Programmstart kann die Funktion durch Eingabe eines gültigen DeepL API-Schlüssels aktiviert werden.

Nach erfolgreicher Aktivierung steht der Befehl uebersetzen zur Verfügung. Die Übersetzungen werden ausschließlich für die Anzeige der EXIF-Informationen verwendet. Die Originalbilddatei sowie deren Metadaten bleiben unverändert.

Für die Nutzung ist eine Internetverbindung sowie ein gültiger DeepL API-Schlüssel erforderlich.

API-Schlüssel: b4634326-88c9-4fe2-a360-869d308c8409:fx

5. Fehlerbehandlung und Troubleshooting

Meldung/Problem	Ursache	Lösung
Datei konnte nicht geöffnet werden.	Pfad ungültig oder Datei nicht lesbar	Dateipfad, Dateiname und Zugriffsrechte prüfen
Keine EXIF Daten gefunden.	Bild enthält keine EXIF-Metadaten	Anderes Bild verwenden oder Metadaten prüfen
Unbekannter EXIF Name.	Eingegebener Name ist nicht im internen Mapping enthalten	Einen unterstützten EXIF-Namen verwenden
Tag nicht gefunden.	Der unterstützte EXIF-Tag ist in der konkreten Bilddatei nicht vorhanden	Anderen Tag wählen oder prüfen, ob das Bild diesen Tag enthält
Unbekannter Befehl.	Eingabe entspricht keinem unterstützten Befehl	lesen, schreiben, loeschen, export, zuruck oder exit verwenden
Datei konnte nicht erstellt werden.	Exportdatei kann nicht angelegt werden	Schreibrechte und Zielordner prüfen
EXIV2 FEHLER	Fehler der Exiv2-Bibliothek	Dateiformat, Metadatenstruktur und Bibliotheksinstallation prüfen
ALLGEMEINER FEHLER	Sonstiger Laufzeitfehler	Programm erneut starten und Eingaben prüfen

5.1 Hinweise zur Fehlervermeidung

- Bei Windows die mitgelieferte Programmversion verwenden, statt unnötig selbst zu kompilieren
- Unter Linux passende Exiv2-Bibliotheken installieren
- Dateipfade vollständig und korrekt eingeben
- Nur unterstützte EXIF-Namen beim Schreiben oder Löschen verwenden
- Beim Export einen gültigen Dateinamen ohne problematische Sonderzeichen verwenden

6. Technische Einordnung

Die Software ist ein C++-Konsolenprogramm. Die EXIF-Verarbeitung erfolgt über Exiv2. Die Benutzerführung erfolgt über Texteingaben in der Konsole.

Für die aktuelle Codebasis ist C++17 oder neuer erforderlich. Diese Entscheidung hängt mit der plattformübergreifenden Umsetzung der Backup-Möglichkeit zusammen. Eine Rückstufung auf C++11 wäre technisch nur mit getrennten Codepfaden für Windows einerseits und Linux/macOS andererseits sinnvoll und würde den plattformübergreifenden Charakter der Software schwächen.

7. Datenschutz und Metadaten

EXIF-Daten können personenbezogene Informationen enthalten. Dazu zählen beispielsweise Aufnahmedatum, Kamerainformationen oder bei bestimmten Geräten auch Standortdaten.

Vor der Weitergabe von Bilddateien sollte geprüft werden, ob sensible Metadaten entfernt werden müssen.

Die Software verarbeitet EXIF-Daten ausschließlich lokal auf dem jeweiligen Rechner. Es erfolgt keine automatische Übertragung von Daten über das Netzwerk.

8. Lizenz und Support

Die Software wurde zu Lern- und Demonstrationszwecken entwickelt. Die verwendete Bibliothek Exiv2 besitzt eine eigene Open-Source-Lizenz. Vor produktiver oder kommerzieller Nutzung sollten die jeweiligen Lizenzbedingungen geprüft werden.

Für Unterstützung sind die Dokumentation von Exiv2, Compiler-Dokumentationen sowie Entwicklerforen geeignete Anlaufstellen.

8. Bekannte Einschränkungen

- Die Software besitzt keine grafische Benutzeroberfläche.
- Die Bedienung erfolgt ausschließlich über die Kommandozeile.
- Nicht alle Bildformate unterstützen dieselben EXIF-Felder.
- Die Verfügbarkeit einzelner Funktionen kann von der verwendeten Exiv2-Version abhängen.
- Sehr große Bilddateien können zu längeren Verarbeitungszeiten führen.

10. Zusammenfassung

Die EXIF-Verwaltungssoftware ermöglicht das Lesen, Bearbeiten, Löschen und Exportieren von EXIF-Daten über eine einfache Kommandozeilenoberfläche. Das Handbuch wurde an den aktuellen technischen Stand angepasst:

Windows wird als vorkompilierte Version beschrieben, Linux/macOS berücksichtigen die Bibliotheksabhängigkeiten, und der Compilerstandard ist korrekt auf C++17 oder neuer gesetzt.